

专题 38 由函数零点或方程根的个数求参数范围问题

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = x^2 + \frac{2}{x} - a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极值, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 当 $a>0$ 时, 若 $f(x)$ 有唯一的零点 x_0 , 求 $[x_0]$.

注: $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.6]=0$, $[2.1]=2$, $[-1.5]=-2$.

(参考数据: $\ln 2=0.693$, $\ln 3=1.099$, $\ln 5=1.609$, $\ln 7=1.946$)

[规范解答] (1) $\because f(x) = x^2 + \frac{2}{x} - a \ln x$, $\therefore f'(x) = \frac{2x^3 - ax - 2}{x^2} (x>0)$,

由题意得 $f'(2)=0$, 则 $2 \times 2^3 - 2a - 2 = 0$, $a=7$,

经验证, 当 $a=7$ 时, $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极值, $\therefore f(x) = x^2 + \frac{2}{x} - 7 \ln x$,

$f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2} - \frac{7}{x}$, $\therefore f'(1) = -7$, $f(1) = 3$,

则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y-3 = -7(x-1)$, 即 $7x+y-10=0$.

(2) 令 $g(x) = 2x^3 - ax - 2 (x>0)$, 则 $g'(x) = 6x^2 - a$, 由 $a>0$, $g'(x)=0$, 可得 $x = \sqrt{\frac{a}{6}}$,

$\therefore g(x)$ 在 $\left[0, \sqrt{\frac{a}{6}}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\sqrt{\frac{a}{6}}, +\infty\right)$ 上单调递增.

由于 $g(0) = -2 < 0$, 故当 $x \in \left[0, \sqrt{\frac{a}{6}}\right]$ 时, $g(x) < 0$, 又 $g(1) = -a < 0$,

故 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有唯一零点, 设为 x_1 ,

从而可知 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递减, 在 $(x_1, +\infty)$ 上单调递增,

由于 $f(x)$ 有唯一零点 x_0 , 故 $x_1 = x_0$, 且 $x_0 > 1$, 则 $g(x_0) = 0$, $f(x_0) = 0$, 可得 $2 \ln x_0 - \frac{3}{x_0^3 - 1} - 1 = 0$.

令 $h(x) = 2 \ln x - \frac{3}{x^3 - 1} - 1 (x>1)$, 易知 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

由于 $h(2) = 2 \ln 2 - \frac{10}{7} < 2 \times 0.7 - \frac{10}{7} < 0$, $h(3) = 2 \ln 3 - \frac{29}{26} > 0$, 故 $x_0 \in (2, 3)$, $[x_0] = 2$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = xe^x - \frac{1}{2}a(x+1)^2$.

(1) 若 $a=e$, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

[破题思路] 第(1)问求 $f(x)$ 的极值, 想到求 $f'(x)=0$ 的解, 然后根据单调性求极值; 第(2)问求实数 a 的取值范围, 想到建立关于 a 的不等式, 给出函数 $f(x)$ 的解析式, 并已知 $f(x)$ 有两个零点, 利用 $f(x)$ 的图象与 x 轴有两个交点求解.

[规范解答] (1) 由题意知, 当 $a=e$ 时, $f(x) = xe^x - \frac{1}{2}e(x+1)^2$, 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,

$f'(x)=(x+1)e^x-e(x+1)=(x+1)(e^x-e)$. 令 $f'(x)=0$, 解得 $x=-1$ 或 $x=1$.

当 x 变化时, $f'(x)$, $f(x)$ 的变化情况如下表所示:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		极大值 $-\frac{1}{e}$		极小值 $-e$	

所以当 $x=-1$ 时, $f(x)$ 取得极大值 $-\frac{1}{e}$; 当 $x=1$ 时, $f(x)$ 取得极小值 $-e$.

(2)法一: 分类讨论法 $f'(x)=(x+1)e^x-a(x+1)=(x+1)(e^x-a)$,

若 $a=0$, 易知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上只有一个零点, 故不符合题意.

若 $a<0$, 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (-1, +\infty)$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调递增.

由 $f(-1)=-\frac{1}{e}<0$, 且 $f(1)=e-2a>0$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$,

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有两个零点.

若 $\ln a < -1$, 即 $0 < a < \frac{1}{e}$, 当 $x \in (-\infty, \ln a) \cup (-1, +\infty)$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (\ln a, -1)$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调递减.

又 $f(\ln a)=a \ln a - \frac{1}{2}a(\ln a + 1)^2 < 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上至多有一个零点, 故不符合题意.

若 $\ln a = -1$, 即 $a = \frac{1}{e}$, 当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 单调递增, 故不符合题意.

若 $\ln a > -1$, 即 $a > \frac{1}{e}$, 当 $x \in (-\infty, -1) \cup (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (-1, \ln a)$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调递减.

又 $f(-1)=-\frac{1}{e}<0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上至多有一个零点, 故不符合题意.

综上, 实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 0)$.

法二: 数形结合法 令 $f(x)=0$, 即 $xe^x - \frac{1}{2}a(x+1)^2=0$, 得 $xe^x = \frac{1}{2}a(x+1)^2$.

当 $x=-1$ 时, 方程为 $-e^{-1} = \frac{1}{2}a \times 0$, 显然不成立,

所以 $x=-1$ 不是方程的解, 即 -1 不是函数 $f(x)$ 的零点.

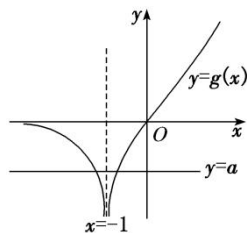
当 $x \neq -1$ 时, 分离参数得 $a = \frac{2xe^x}{(x+1)^2}$.

记 $g(x) = \frac{2xe^x}{(x+1)^2} (x \neq -1)$, 则 $g'(x) = \frac{(2xe^x)'(x+1)^2 - [(x+1)^2]' \cdot 2xe^x}{(x+1)^4} = \frac{2e^x(x^2+1)}{(x+1)^3}$.

当 $x < -1$ 时, $g'(x)<0$, 函数 $g(x)$ 单调递减; 当 $x > -1$ 时, $g'(x)>0$, 函数 $g(x)$ 单调递增.

当 $x=0$ 时, $g(x)=0$; 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$; 当 $x \rightarrow -1$ 时, $g(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$.

故函数 $g(x)$ 的图象如图所示.



作出直线 $y=a$, 由图可知, 当 $a<0$ 时, 直线 $y=a$ 和函数 $g(x)$ 的图象有两个交点, 此时函数 $f(x)$ 有两个零点. 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 0)$.

[题后悟通] 利用函数零点的情况求参数范围的方法

(1) 分离参数 ($a=g(x)$) 后, 将原问题转化为 $y=g(x)$ 的值域(最值)问题或转化为直线 $y=a$ 与 $y=g(x)$ 的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解;

(2) 利用零点的存在性定理构建不等式求解;

(3) 转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题, 从而构建不等式求解

[例 3] 已知函数 $f(x)=e^x-2x-1$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 设 $g(x)=af(x)+(1-a)e^x$, 若 $g(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

[规范解答] (1) 由题意知 $f'(x)=e^x-2$, $k=f'(0)=1-2=-1$, 又 $f(0)=e^0-2\times 0-1=0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y=-x$.

(2) $g(x)=e^x-2ax-a$, $g'(x)=e^x-2a$. 当 $a\leq 0$ 时, $g'(x)>0$, $\therefore g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 不符合题意.

当 $a>0$ 时, 令 $g'(x)=0$, 得 $x=\ln(2a)$, 在 $(-\infty, \ln(2a))$ 上, $g'(x)<0$, 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 上, $g'(x)>0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(-\infty, \ln(2a))$ 上单调递减, 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(x)_{\text{极小值}}=g(\ln(2a))=2a-2a\ln(2a)-a=a-2a\ln(2a)$.

$\because g(x)$ 有两个零点, $\therefore g(x)_{\text{极小值}}<0$, 即 $a-2a\ln(2a)<0$, $\because a>0$, $\therefore \ln(2a)>\frac{1}{2}$, 解得 $a>\frac{\sqrt{e}}{2}$,

$\therefore$ 实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{e}}{2}, +\infty\right)$.

[例 4] 已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2+x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1) 当 $a=0$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程;

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(3) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

[规范解答] (1) 当 $a=0$ 时, $f(x)=\ln x+x$, $f(e)=e+1$, $f'(x)=\frac{1}{x}+1$, $f'(e)=1+\frac{1}{e}$,

$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程为 $y-(e+1)=\left(1+\frac{1}{e}\right)(x-e)$, 即 $y=\left(\frac{1}{e}+1\right)x$.

(2) $f'(x)=\frac{1}{x}-2ax+1=\frac{-2ax^2+x+1}{x}$, $x>0$,

① 当 $a\leq 0$ 时, 显然 $f'(x)>0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

②当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = \frac{-2ax^2 + x + 1}{x} = 0$, 则 $-2ax^2 + x + 1 = 0$, 易知其判别式为正,

设方程的两根分别为 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 则 $x_1 x_2 = -\frac{1}{2a} < 0$, $\therefore x_1 < 0 < x_2$,

$$\therefore f'(x) = \frac{-2ax^2 + x + 1}{x} = \frac{-2a(x-x_1)(x-x_2)}{x}, \quad x > 0.$$

令 $f'(x) > 0$, 得 $x \in (0, x_2)$; 令 $f'(x) < 0$, 得 $x \in (x_2, +\infty)$, 其中 $x_2 = \frac{1 + \sqrt{8a+1}}{4a}$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1 + \sqrt{8a+1}}{4a}\right)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1 + \sqrt{8a+1}}{4a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(3)法一: 由(2)知,

①当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 至多一个零点, 不符合题意;

②当 $a > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, x_2)$ 上单调递增, 在 $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore f(x)_{\max} = f(x_2)$.

要使 $f(x)$ 有两个零点, 需 $f(x_2) > 0$, 即 $\ln x_2 - ax_2^2 + x_2 > 0$,

又由 $f'(x_2) = 0$ 得 $ax_2^2 = \frac{1+x_2}{2}$, 代入上面的不等式得 $2\ln x_2 + x_2 > 1$, 解得 $x_2 > 1$, $\therefore a = \frac{1+x_2}{2x_2^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_2}\right) < 1$.

下面证明: 当 $a \in (0, 1)$ 时, $f(x)$ 有两个零点.

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \ln \frac{1}{e} - ae^{-2} + \frac{1}{e} < 0, \quad f\left(\frac{2}{a}\right) = \ln \frac{2}{a} - a \cdot \frac{4}{a^2} + \frac{2}{a} < \frac{2}{a} - a \cdot \frac{4}{a^2} + \frac{2}{a} = 0 (\because \ln x < x).$$

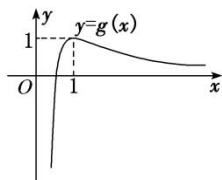
$$\text{又 } x_2 = \frac{1 + \sqrt{8a+1}}{4a} < \frac{1 + \sqrt{8+1}}{4a} = \frac{1}{a} < \frac{2}{a}, \quad \text{且 } x_2 = \frac{1 + \sqrt{8a+1}}{4a} = \frac{2}{\sqrt{8a+1}-1} > \frac{2}{\sqrt{8+1}-1} = 1 > \frac{1}{e},$$

$$f(x_2) = \ln x_2 - ax_2^2 + x_2 = \frac{1}{2}(2\ln x_2 + x_2 - 1) > 0, \quad \therefore f(x) \text{ 在 } \left[\frac{1}{e}, x_2\right] \text{ 与 } \left[x_2, \frac{2}{a}\right] \text{ 上各有一个零点.}$$

$\therefore a$ 的取值范围为 $(0, 1)$.

法二: 函数 $f(x)$ 有两个零点, 等价于方程 $a = \frac{\ln x + x}{x^2}$ 有两解. 令 $g(x) = \frac{\ln x + x}{x^2}, x > 0$, 则 $g'(x) = \frac{1 - 2\ln x - x}{x^3}$.

由 $g'(x) = \frac{1 - 2\ln x - x}{x^3} > 0$, 得 $2\ln x + x < 1$, 解得 $0 < x < 1$, $\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 单调递减,



又当 $x \geq 1$ 时, $g(x) > 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow -\infty$,

$\therefore$ 作出函数 $g(x)$ 的简图如图, 结合函数值的变化趋势猜想: 当 $a \in (0, 1)$ 时符合题意.

下面给出证明:

当 $a \geq 1$ 时, $a \geq g(x)_{\max}$, 方程至多一解, 不符合题意; 当 $a \leq 0$ 时, 方程至多一解, 不符合题意;

当 $a \in (0, 1)$ 时, $g\left(\frac{1}{e}\right) < 0$, $\therefore g\left(\frac{1}{e}\right) - a < 0$, $g\left(\frac{2}{a}\right) = \frac{a^2}{4}\left(\ln \frac{2}{a} + \frac{2}{a}\right) < \frac{a^2}{4}\left(\frac{2}{a} + \frac{2}{a}\right) = a$, $\therefore g\left(\frac{2}{a}\right) - a < 0$.

$\therefore$ 方程在 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$ 与 $\left[1, \frac{2}{a}\right]$ 上各有一个根, $\therefore f(x)$ 有两个零点. $\therefore a$ 的取值范围为 $(0, 1)$.

[例 5] (2017·全国 I) 已知函数 $f(x) = ae^{2x} + (a-2) \cdot e^x - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

[规范解答] (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f'(x) = 2ae^{2x} + (a-2)e^x - 1 = (ae^x - 1)(2e^x + 1)$.

(i) 若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递减.

(ii) 若 $a > 0$, 则由 $f'(x) = 0$ 得 $x = -\ln a$.

当 $x \in (-\infty, -\ln a)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (-\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\ln a)$ 单调递减, 在 $(-\ln a, +\infty)$ 单调递增.

(2) (i) 若 $a \leq 0$, 由 (1) 知, $f(x)$ 至多有一个零点.

(ii) 若 $a > 0$, 由 (1) 知, 当 $x = -\ln a$ 时, $f(x)$ 取得最小值, 最小值为 $f(-\ln a) = 1 - \frac{1}{a} + \ln a$.

① 当 $a = 1$ 时, 由于 $f(-\ln a) = 0$, 故 $f(x)$ 只有一个零点;

② 当 $a \in (1, +\infty)$ 时, 由于 $1 - \frac{1}{a} + \ln a > 0$, 即 $f(-\ln a) > 0$, 故 $f(x)$ 没有零点;

③ 当 $a \in (0, 1)$ 时, $1 - \frac{1}{a} + \ln a < 0$, 即 $f(-\ln a) < 0$.

又 $f(-2) = ae^{-4} + (a-2)e^{-2} + 2 > -2e^{-2} + 2 > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\ln a)$ 有一个零点.

设正整数 n_0 满足 $n_0 > \ln \left[\frac{3}{a} - 1 \right]$, 则 $f(n_0) = en_0(aen_0 + a - 2) - n_0 > en_0 - n_0 > 2n_0 - n_0 > 0$.

由于 $\ln \left[\frac{3}{a} - 1 \right] > -\ln a$, 因此 $f(x)$ 在 $(-\ln a, +\infty)$ 有一个零点.

综上, a 的取值范围为 $(0, 1)$.

[例 6] 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = e^x - ax$ ($e = 2.718\ 28\ldots$ 是自然对数的底数).

(1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-e, -1)$ 上是减函数, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若函数 $F(x) = f(x) - (e^x - 2ax + 2\ln x + a)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 内无零点, 求实数 a 的最大值.

[规范解答] (1) 由 $f(x) = e^x - ax$, 得 $f'(x) = e^x - a$ 且 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

若 $f(x)$ 在区间 $(-e, -1)$ 上是减函数, 只需 $f'(x) \leq 0$ 在 $(-e, -1)$ 上恒成立.

因此只需 $f'(-1) = e^{-1} - a \leq 0$, 解得 $a \geq \frac{1}{e}$. 又当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) = e^x - \frac{1}{e} \leq 0$, 当且仅当 $x = -1$ 时取等号.

所以实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

(2) 由已知得 $F(x) = a(x-1) - 2\ln x$, 且 $F(1) = 0$, 则 $F'(x) = a - \frac{2}{x} = \frac{ax-2}{x} = a \left[\frac{x-\frac{2}{a}}{x} \right]$, $x > 0$.

① 当 $a \leq 0$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

结合 $F(1) = 0$ 知, 当 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ 时, $F(x) > 0$. 所以 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 内无零点.

②当 $a > 0$ 时, 令 $F'(x) = 0$, 得 $x = \frac{2}{a}$. 若 $\frac{2}{a} \geq \frac{1}{2}$, 即 $a \in (0, 4]$ 时, $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上是减函数.

又 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) \rightarrow +\infty$. 要使 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 内无零点, 只需 $F\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{a}{2} - 2\ln\frac{1}{2} \geq 0$, 则 $0 < a \leq 4\ln 2$.

若 $\frac{2}{a} < \frac{1}{2}$, 即 $a > 4$ 时, 则 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{2}{a}\right]$ 上是减函数, 在 $\left[\frac{2}{a}, \frac{1}{2}\right]$ 上是增函数.

所以 $F(x)_{\min} = F\left(\frac{2}{a}\right) = 2 - a - 2\ln\frac{2}{a}$, 令 $\varphi(a) = 2 - a - 2\ln\frac{2}{a}$, 则 $\varphi'(a) = -1 + \frac{2}{a} = \frac{2-a}{a} < 0$.

所以 $\varphi(a)$ 在 $(4, +\infty)$ 上是减函数, 则 $\varphi(a) < \varphi(4) = 2\ln 2 - 2 < 0$.

因此 $F\left(\frac{2}{a}\right) < 0$, 所以 $F(x)$ 在 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ 内一定有零点, 不合题意, 舍去.

综上, 函数 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 内无零点, 应有 $a \leq 4\ln 2$, 所以实数 a 的最大值为 $4\ln 2$.

【对点训练】

1. (2018·全国 II) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$.

(1) 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

1. **解析** (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) \geq 1$ 等价于 $(x^2 + 1)e^{-x} - 1 \leq 0$.

设函数 $g(x) = (x^2 + 1)e^{-x} - 1$, 则 $g'(x) = -(x^2 - 2x + 1)e^{-x} = -(x - 1)^2 e^{-x}$.

当 $x \neq 1$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减. 而 $g(0) = 0$, 故当 $x \geq 0$ 时, $g(x) \leq 0$, 即 $f(x) \geq 1$.

(2) 设函数 $h(x) = 1 - ax^2 e^{-x}$. 当且仅当 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点.

① 当 $a \leq 0$ 时, $h(x) > 0$, $h(x)$ 没有零点;

② 当 $a > 0$ 时, $h'(x) = ax(x - 2)e^{-x}$. 当 $x \in (0, 2)$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$.

所以 $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 单调递增. 故 $h(2) = 1 - \frac{4a}{e^2}$ 是 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 的最小值.

1) 若 $h(2) > 0$, 即 $a < \frac{e^2}{4}$, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 没有零点;

2) 若 $h(2) = 0$, 即 $a = \frac{e^2}{4}$, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点;

3) 若 $h(2) < 0$, 即 $a > \frac{e^2}{4}$, 由于 $h(0) = 1$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 有一个零点. 由(1)知, 当 $x > 0$ 时, $e^x > x^2$,

所以 $h(4a) = 1 - \frac{16a^3}{e^{4a}} = 1 - \frac{16a^3}{e^{2a} \cdot 2} > 1 - \frac{16a^3}{2a \cdot 4} = 1 - \frac{1}{a} > 0$.

故 $h(x)$ 在 $(2, 4a)$ 有一个零点. 因此 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有两个零点.

综上, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点时, $a = \frac{e^2}{4}$.

2. 设函数 $f(x) = \ln x + x$.

(1) 令 $F(x) = f(x) + \frac{a}{x} - x (0 < x \leq 3)$, 若 $F(x)$ 的图象上任意一点 $P(x_0, y_0)$ 处切线的斜率 $k \leq \frac{1}{2}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若方程 $2mf(x) = x^2$ 有唯一实数解, 求正数 m 的值.

2. **解析** (1) $\because F(x) = \ln x + \frac{a}{x}, x \in (0, 3], \therefore F'(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2} = \frac{x-a}{x^2}, \therefore k = F'(x_0) = \frac{x_0-a}{x_0^2},$

$\because F(x)$ 的图象上任意一点 $P(x_0, y_0)$ 处切线的斜率 $k \leq \frac{1}{2}$ 恒成立, $\therefore k = \frac{x_0-a}{x_0^2} \leq \frac{1}{2}$ 在 $x_0 \in (0, 3]$ 上恒成立,

$\therefore a \geq \left[-\frac{1}{2}x_0^2 + x_0 \right]_{\max}, x_0 \in (0, 3],$ 当 $x_0 = 1$ 时, $-\frac{1}{2}x_0^2 + x_0$ 取得最大值 $\frac{1}{2},$

$\therefore a \geq \frac{1}{2},$ 即实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty \right).$

(2) $\because$ 方程 $2mf(x) = x^2$ 有唯一实数解, $\therefore x^2 - 2m \ln x - 2mx = 0$ 有唯一实数解.

设 $g(x) = x^2 - 2m \ln x - 2mx,$ 则 $g'(x) = \frac{2x^2 - 2mx - 2m}{x}.$ 令 $g'(x) = 0,$ 则 $x^2 - mx - m = 0.$

$\because m > 0, \therefore \Delta = m^2 + 4m > 0, \therefore x > 0, \therefore x_1 = \frac{m - \sqrt{m^2 + 4m}}{2} < 0$ (舍去), $x_2 = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4m}}{2},$

当 $x \in (0, x_2)$ 时, $g'(x) < 0, g(x)$ 在 $(0, x_2)$ 上单调递减,

当 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0, g(x)$ 在 $(x_2, +\infty)$ 单调递增,

当 $x = x_2$ 时, $g'(x_2) = 0, g(x)$ 取最小值 $g(x_2).$ $\because g(x) = 0$ 有唯一解, $\therefore g(x_2) = 0,$

则 $\begin{cases} g'(x_2) = 0, \\ g(x_2) = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_2^2 - 2m \ln x_2 - 2mx_2 = x_2^2 - mx_2 - m, \\ 2m \ln x_2 + mx_2 - m = 0, \end{cases}$

$\because m > 0, \therefore 2 \ln x_2 + x_2 - 1 = 0. (*)$

设函数 $h(x) = 2 \ln x + x - 1, \therefore$ 当 $x > 0$ 时, $h(x)$ 是增函数, $\therefore h(x) = 0$ 至多有一解.

$\because h(1) = 0, \therefore$ 方程 $(*)$ 的解为 $x_2 = 1,$ 即 $1 = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4m}}{2},$ 解得 $m = \frac{1}{2}.$

3. 函数 $f(x) = ax + x \ln x$ 在 $x = 1$ 处取得极值.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $y = f(x) - m - 1$ 在定义域内有两个不同的零点, 求实数 m 的取值范围.

3. **解析** (1) 由题意知, $f'(x) = a + \ln x + 1 (x > 0), f'(1) = a + 1 = 0,$ 解得 $a = -1,$

当 $a = -1$ 时, $f(x) = -x + x \ln x,$ 即 $f'(x) = \ln x,$ 令 $f'(x) > 0,$ 解得 $x > 1;$ 令 $f'(x) < 0,$ 解得 $0 < x < 1.$

$\therefore f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值, $f(x)$ 的单调递增区间为 $(1, +\infty),$ 单调递减区间为 $(0, 1).$

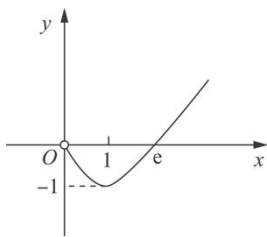
(2) $y = f(x) - m - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的零点, 可转化为 $f(x) = m + 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的根, 也可转化为 $y = f(x)$ 与 $y = m + 1$ 的图象有两个不同的交点,

由(1)知, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $f(x)_{\min} = f(1) = -1,$

由题意得, $m + 1 > -1,$ 即 $m > -2, \textcircled{1}$

当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = x(-1 + \ln x) < 0;$ 当 $x > 0$ 且 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 0;$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 显然 $f(x) \rightarrow +\infty.$

如图, 由图象可知, $m + 1 < 0,$ 即 $m < -1, \textcircled{2}$



由①②可得 $-2 < m < -1$. 故实数 m 的取值范围为 $(-2, -1)$.

4. 设函数 $f(x) = -x^2 + ax + \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{3}, 3\right]$ 上有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

4. **解析** (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 当 $a = -1$ 时,

$f'(x) = -2x - 1 + \frac{1}{x} = \frac{-2x^2 - x + 1}{x}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{2}$ (负值舍去), 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, 单调递减区间为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

(2) 令 $f(x) = -x^2 + ax + \ln x = 0$, 得 $a = x - \frac{\ln x}{x}$, 令 $g(x) = x - \frac{\ln x}{x}$, 其中 $x \in \left[\frac{1}{3}, 3\right]$,

则 $g'(x) = 1 - \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x = 1$, 当 $\frac{1}{3} \leq x < 1$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $1 < x \leq 3$ 时, $g'(x) > 0$,

$\therefore g(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$, 单调递增区间为 $(1, 3]$, $\therefore g(x)_{\min} = g(1) = 1$,

由于函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{3}, 3\right]$ 上有两个零点, $g\left(\frac{1}{3}\right) = 3\ln 3 + \frac{1}{3}$, $g(3) = 3 - \frac{\ln 3}{3}$, $3\ln 3 + \frac{1}{3} > 3 - \frac{\ln 3}{3}$,

$\therefore$ 实数 a 的取值范围是 $\left[1, 3 - \frac{\ln 3}{3}\right]$.

5. 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

5. **解析** (1) $f'(x) = (x-1)e^x + 2a(x-1) = (x-1)(e^x + 2a)$.

① 设 $a \geq 0$, 则当 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

② 设 $a < 0$, 由 $f'(x) = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = \ln(-2a)$.

若 $a = -\frac{e}{2}$, 则 $f(x) = (x-1)(e^x - e)$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

若 $a > -\frac{e}{2}$, 则 $\ln(-2a) < 1$, 故当 $x \in (-\infty, \ln(-2a)) \cup (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x \in (\ln(-2a), 1)$ 时, $f'(x) < 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln(-2a))$, $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(\ln(-2a), 1)$ 上单调递减.

若 $a < -\frac{e}{2}$, 则 $\ln(-2a) > 1$, 故当 $x \in (-\infty, 1) \cup (\ln(-2a), +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x \in (1, \ln(-2a))$ 时, $f'(x) < 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1), (\ln(-2a), +\infty)$ 上单调递增, 在 $(1, \ln(-2a))$ 上单调递减.

(2)①设 $a > 0$, 则由(1)知, $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

又 $f(1) = -e$, $f(2) = a$, 取 b 满足 $b < 0$ 且 $b < \ln \frac{a}{2}$, 则 $f(b) > \frac{a}{2}(b-2) + a(b-1)^2 = a \left[b^2 - \frac{3}{2}b \right] > 0$,

所以 $f(x)$ 有两个零点.

②设 $a = 0$, 则 $f(x) = (x-2)e^x$, 所以 $f(x)$ 只有一个零点.

③设 $a < 0$, 若 $a \geq -\frac{e}{2}$, 则由(1)知, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增. 又当 $x \leq 1$ 时, $f(x) < 0$, 故 $f(x)$ 不存在两个零点;

若 $a < -\frac{e}{2}$, 则由(1)知, $f(x)$ 在 $(1, \ln(-2a))$ 上单调递减, 在 $(\ln(-2a), +\infty)$ 上单调递增. 又当 $x \leq 1$ 时,

$f(x) < 0$, 故 $f(x)$ 不存在两个零点.

综上, a 的取值范围为 $(0, +\infty)$.

6. 已知函数 $f(x) = (x-1)e^x + ax^2$, $a \in \mathbf{R}$.

(1)讨论函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

6. 解析 (1) $f'(x) = e^x + (x-1)e^x + 2ax = x(e^x + 2a)$.

①若 $a \geq 0$, 则当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$.

故函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

②当 $a < 0$ 时, 由 $f'(x) = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = \ln(-2a)$.

(i)若 $\ln(-2a) = 0$, 即 $a = -\frac{1}{2}$, 则 $\forall x \in \mathbf{R}$, $f'(x) = x(e^x - 1) \geq 0$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增;

(ii)若 $\ln(-2a) < 0$, 即 $-\frac{1}{2} < a < 0$, 则当 $x \in (-\infty, \ln(-2a)) \cup (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (\ln(-2a), 0)$ 时,

$f'(x) < 0$. 故函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln(-2a)), (0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(\ln(-2a), 0)$ 上单调递减.

(iii)若 $\ln(-2a) > 0$, 即 $a < -\frac{1}{2}$, 则当 $x \in (-\infty, 0) \cup (\ln(-2a), +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (0, \ln(-2a))$ 时, $f'(x) < 0$. 故

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0), (\ln(-2a), +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, \ln(-2a))$ 上单调递减.

(2)①当 $a > 0$ 时, 由(1)知, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

因为 $f(0) = -1 < 0$, $f(2) = e^2 + 4a > 0$, 取实数 b 满足 $b < -2$ 且 $b < \ln a$, 则

$f(b) > a(b-1) + ab^2 = a(b^2 + b - 1) > a(4 - 2 - 1) > 0$, 所以 $f(x)$ 有两个零点;

②若 $a = 0$, 则 $f(x) = (x-1)e^x$, 故 $f(x)$ 只有一个零点.

③若 $a < 0$, 由(1)知,

当 $a \geq -\frac{1}{2}$ 时, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 又当 $x \leq 0$ 时, $f(x) < 0$, 故 $f(x)$ 不存在两个零点;

当 $a < -\frac{1}{2}$ 时, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(\ln(-2a), +\infty)$ 上单调递增;

在 $(0, \ln(-2a))$ 上单调递减. 又 $f(0) = -1$, 故不存在两个零点.

综上所述, a 的取值范围是 $(0, +\infty)$.

7. 已知函数 $f(x) = (2-a)x - 2(1 + \ln x) + a$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间.

(2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上无零点, 求 a 的最小值.

7. 解析 (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x - 1 - 2\ln x$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{2}{x}$, 其中 $x \in (0, +\infty)$.

由 $f'(x) > 0$, 得 $x > 2$, 由 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < 2$,

故 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 2)$, 单调递增区间为 $(2, +\infty)$.

(2) $f(x) = (2-a)x - 2(1 + \ln x) + a = (2-a)(x-1) - 2\ln x$,

令 $m(x) = (2-a)(x-1)$, $h(x) = 2\ln x$, 其中 $x > 0$, 则 $f(x) = m(x) - h(x)$.

① 当 $a < 2$ 时, $m(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上为增函数, $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上为增函数,

结合图象知, 若 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上无零点, 则 $m\left(\frac{1}{2}\right) \geq h\left(\frac{1}{2}\right)$, 即 $(2-a)\left[\frac{1}{2}-1\right] \geq 2\ln \frac{1}{2}$,

所以 $a \geq 2 - 4\ln 2$, 所以 $2 - 4\ln 2 \leq a < 2$.

② 当 $a \geq 2$ 时, 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上 $m(x) \geq 0$, $h(x) < 0$, 所以 $f(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上无零点.

由①②得 $a \geq 2 - 4\ln 2$, 所以 $a_{\min} = 2 - 4\ln 2$.

8. 已知函数 $F(x) = \frac{\ln x}{x-1} - \frac{a}{x+1}$.

(1) 设函数 $h(x) = (x-1)F(x)$, 当 $a = 2$ 时, 证明: 当 $x > 1$ 时, $h(x) > 0$;

(2) 若 $F(x)$ 有两个不同的零点, 求 a 的取值范围.

8. 解析 (1) 当 $a = 2$, $x > 1$ 时, $h'(x) = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} > 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $h(1) = 0$, 所以当 $x > 1$ 时, $h(x) > 0$.

(2) 设函数 $f(x) = \ln x - \frac{a(x-1)}{x+1}$, 则 $f'(x) = \frac{x^2 + 2(1-a)x + 1}{x(x+1)^2}$.

令 $g(x) = x^2 + 2(1-a)x + 1$,

当 $a \leq 1$, $x > 0$ 时, $g(x) > 0$,

当 $1 < a \leq 2$ 时, $\Delta = 4a^2 - 8a \leq 0$, 得 $g(x) \geq 0$,

所以当 $a \leq 2$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

此时 $f(x)$ 至多有一个零点, $F(x) = \frac{1}{x-1}f(x)$ 至多有一个零点, 不符合题意, 舍去.

当 $a > 2$ 时, $\Delta = 4a^2 - 8a > 0$, 此时 $g(x)$ 有两个零点, 设为 t_1, t_2 , 且 $t_1 < t_2$.

又 $t_1 + t_2 = 2(a-1) > 0$, $t_1 t_2 = 1$, 所以 $0 < t_1 < 1 < t_2$.

所以 $f(x)$ 在 $(0, t_1)$, $(t_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (t_1, t_2) 上单调递减,

且 $f(1)=0$, 所以 $f(t_1)>0$, $f(t_2)<0$,

又 $f(e^{-a}) = -\frac{2a}{e^a+1} < 0$, $f(e^a) = \frac{2a}{e^a+1} > 0$, 且 $f(x)$ 的图象连续不断,

所以存在唯一 $x_1 \in (e^{-a}, t_1)$, 使得 $f(x_1)=0$, 存在唯一 $x_2 \in (t_2, e^a)$, 使得 $f(x_2)=0$.

又 $F(x) = \frac{1}{x-1}f(x)$, 所以当 $F(x)$ 有两个不同零点时, a 的取值范围为 $(2, +\infty)$.

9. 已知函数 $f(x) = xe^x - a(\ln x + x)$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=e$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

9. 解析 (1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 当 $a=e$ 时, $f'(x) = \frac{(1+x)(xe^x - e)}{x}$.

令 $f'(x) > 0$, 得 $x > 1$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < 1$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减; 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 记 $t = \ln x + x$, 则 $t = \ln x + x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $t \in \mathbf{R}$.

$\therefore f(x) = xe^x - a(\ln x + x) = e^t - at$. 设 $g(t) = e^t - at$,

$\therefore f(x)$ 在 $x > 0$ 时有两个零点等价于 $g(t) = e^t - at$ 在 $t \in \mathbf{R}$ 上有两个零点.

① 当 $a=0$ 时, $g(t) = e^t$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 且 $g(t) > 0$, 故 $g(t)$ 无零点;

② 当 $a < 0$ 时, $g'(t) = e^t - a$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

又 $g(0) = 1 > 0$, $g\left(\frac{1}{a}\right) = e^{\frac{1}{a}} - 1 < 0$, 故 $g(t)$ 在 $\mathbf{R}$ 上只有一个零点;

③ 当 $a > 0$ 时, 由 $g'(t) = e^t - a = 0$ 可知 $g(t)$ 在 $t = \ln a$ 时有唯一的一个极小值且为最小值 $g(\ln a) = a(1 - \ln a)$.

若 $0 < a < e$, $g(\ln a) = a(1 - \ln a) > 0$, $g(t)$ 无零点;

若 $a = e$, $g(\ln a) = 0$, $g(t)$ 只有一个零点;

若 $a > e$ 时, $g(\ln a) = a(1 - \ln a) < 0$, 而 $g(0) = 1 > 0$,

由于 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $x > e$ 时单调递减, 可知 $a > e$ 时, $e^a > a^e > a^2$. 从而 $g(a) = e^a - a^2 > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 和 $(\ln a, +\infty)$ 上各有一个零点.

综上所述可知当 $a > e$ 时, $f(x)$ 有两个零点, 即所求 a 的取值范围是 $(e, +\infty)$.

10. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x}$, $g(x) = a(x - \ln x)$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $g(x)$ 的极值;

(2) 若 $h(x) = f(x) - g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有且只有一个零点, 求实数 a 的取值范围.

10. 解析 (1) 函数 $g(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

当 $a=0$ 时, 函数 $g(x) = 0$ 无极值,

当 $a \neq 0$ 时, $g'(x) = a\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \frac{a(x-1)}{x}$.

若 $a > 0$, 令 $g'(x) > 0$, 则 $x > 1$; 令 $g'(x) < 0$, 则 $0 < x < 1$,

所以函数 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

所以 $g(x)$ 的极小值为 $g(1)=a$ ，无极大值。

若 $a<0$ ，令 $g'(x)>0$ ，则 $0<x<1$ ；令 $g'(x)<0$ ，则 $x>1$ ，

所以函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增，在 $(1, +\infty)$ 上单调递减，

所以 $g(x)$ 的极大值为 $g(1)=a$ ，无极小值。

$$(2) \text{ 令 } M(x)=x-\ln x, \quad M'(x)=1-\frac{1}{x},$$

当 $x \in [1, +\infty)$ 时， $M'(x) \geq 0$ ，所以 $M(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增，所以 $M(x) \geq M(1)=1$ ，所以 $x-\ln x > 0$ 。

由题可知， $h(x)=f(x)-g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有且只有一个零点，即 $h(x)=0$ 在 $[1, +\infty)$ 上有且只有一个根，

等价于 $a = \frac{e^x}{x(x-\ln x)}$ 在 $[1, +\infty)$ 上有且只有一个根，

等价于函数 $y=a$ 与函数 $t(x) = \frac{e^x}{x(x-\ln x)}$ 的图象在 $[1, +\infty)$ 上只有一个交点，

$$t'(x) = \frac{e^x(x^2 - x \ln x - 2x + \ln x + 1)}{[x(x-\ln x)]^2}, \quad \text{令 } m(x) = x^2 - x \ln x - 2x + \ln x + 1,$$

$$\text{则 } m'(x) = 2x - \ln x + \frac{1}{x} - 3, \quad \text{令 } \mu(x) = m'(x), \quad \text{则 } \mu'(x) = 2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{(2x+1)(x-1)}{x^2},$$

当 $x \in [1, +\infty)$ 时， $\mu'(x) \geq 0$ ，所以 $m'(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增，

则 $m'(x) \geq m'(1)=0$ ，所以 $m(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增，则 $m(x) \geq m(1)=0$ ，

所以 $t(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增，

所以 $t(x) \geq e$ ，所以 $a \geq e$ 。

